

Verificação, Validação e Teste de Software (VVT) 2026.1

Day 3 - Revisão e Inspeção
Prof. Dr. Awdren de Lima Fontão



UNIVERSIDADE
FEDERAL DE
MATO GROSSO DO SUL



Objetivo da Aula

- Estudar técnicas de revisão e inspeção de artefatos de software

Revisão de Software

é um processo no qual um produto de software é examinado por pessoal do projeto, gerentes, usuários, clientes ou outras partes interessadas, com o objetivo de fornecer comentários e aprovações

Walkthroughs



- Reuniões informais para avaliação dos produtos



- Pouca ou nenhuma preparação requerida



- O desenvolvedor guia os presentes através do produto



- O objetivo é comunicar ou receber aprovação



- São úteis principalmente para requisitos e modelos.



Walkthroughs

Alternativa com um processo menos rigoroso do que o de revisões de software. Papéis sugeridos:



Líder

Responsável por conduzir a revisão do artefato indicando os eventuais defeitos identificados.



Autor

Profissional que criou o documento a ser revisado.



Escrivão

Pessoa que toma nota dos eventuais defeitos sugeridos pelos revisores.



Revisores

Profissionais que irão ler o documento com o propósito de identificar eventuais problemas que podem ser classificados futuramente como defeitos.



Walkthroughs



Participantes – O autor seleciona os participantes, porém papéis específicos não são estabelecidos.



1. O líder seleciona os revisores, obtém o aceite do convite e agenda a reunião.



2. Normalmente, os participantes recebem o documento com certa antecedência para efetuar sua leitura.



3. É marcada uma reunião onde todos os revisores devem participar para expor os problemas que identificaram.



4. O líder apresenta o produto de trabalho aos inspetores durante a reunião.



5. Durante a reunião devem interromper a apresentação caso encontrem possíveis não-conformidades ou tenham comentários/sugestões.



6. Baseado nas informações apresentadas o autor faz as devidas correções dos defeitos.



Walkthroughs



Características e Limitações (SEI, 2005)



Custo semelhante às revisões, mas resultados inferiores.



Não providenciam resultados mensuráveis.



Não fornecem base para controle estatístico de processos (necessário para maturidade).



Nota: Revisões são mais focadas em encontrar defeitos.



Propósitos e Aplicações



Utilizados para atividades de brainstorming.



Exploração de alternativas de projeto.



Resolução de problemas de forma colaborativa.



Walkthrough

na indústria, o Walkthrough é excelente para **transferir conhecimento** entre membros da equipe (ex: explicar uma nova **arquitetura**)



Inspeção

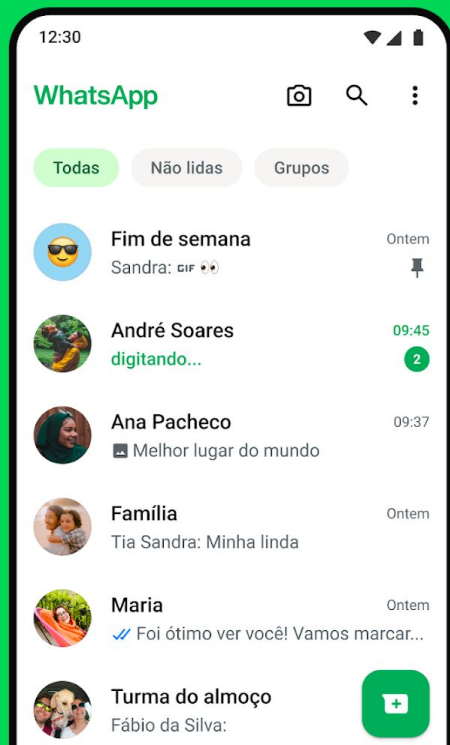
enquanto a Inspeção deve ser usada quando o foco é **segurança e confiabilidade** do código.



Simples.
Confiável.
Seguro.

Exercício A - 40 min

- Vamos aplicar a estratégia de walkthrough em equipes...
 - Ler casos de uso do sistema de troca de mensagens como o whatsapp...
 - Identifiquem problemas nos casos de uso...
 - Após esse tempo, iremos realizar a leitura guiada.



● Material

Alguns problemas

- Erros de inconsistência (exemplo: e se o contato estiver offline no momento do envio?)
- Lacunas no fluxo (exemplo: o que acontece se o usuário tentar criar um grupo sem nome?)
- Possíveis melhorias (exemplo: permitir desfazer a exclusão de uma mensagem por alguns segundos)

Discussão sobre walkthrough

- Como a leitura guiada pode identificar falhas nos casos de uso?
- Como esse tipo de revisão contribui para a qualidade do software?
- Comparação entre walkthrough e outros métodos de inspeção, como revisão por pares.

Inspeção de Software

Inspeções de Software

Tipo particular de revisão. Tem sido o tipo de revisão de software mais estudado e utilizado.

Processo rigoroso e bem definido, introduzido em 1976.



Evidências Experimentais:



Redução do Esforço
(Conradi et al., 1999).



Aumento da
Produtividade
(Gilb, Graham, 1993).



Redução do Tempo
(Gilb, Graham, 1993).



Redução dos Custos
(Laitenberger,
Atkinson, 1999).



Capturam em média
60% dos defeitos
(Boehm, Basili, 2001)

Inspeções de Software

- Na pesquisa:

- Reorganizações de processo;
- Heurísticas para a escolha de inspetores;
- Técnicas de estimativa de número de defeitos em documentos;
- Eficiência de inspeções

Participantes

- Em uma inspeção, cada um dos participantes recebe um ou mais papéis e responsabilidades.
- Os papéis de uma inspeção tipicamente são distribuídos em:
 - Autor
 - Moderador
 - Inspetor

Papéis

- Autor
 - Criador ou mantenedor do produto de trabalho a ser inspecionado.
 - Solicita ao Coordenador das Inspeções um Moderador
 - Entrega o produto de trabalho e documentos associados aos participantes
 - Identifica junto ao moderador os outros participantes da inspeção
 - Esclarece as dúvidas relativas ao produto a ser inspecionado
 - Determina o tempo de preparação para a inspeção

Papéis

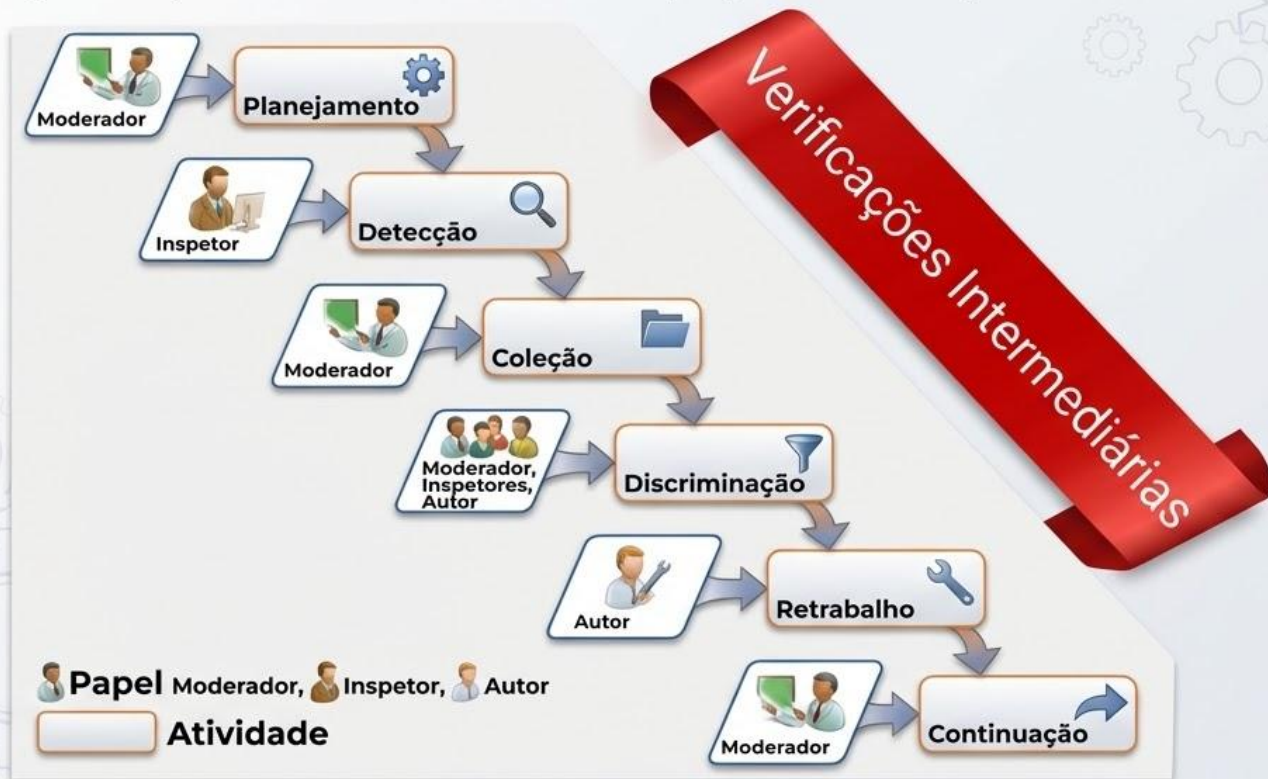
- Moderador
 - Usa o checklist de moderador para auxiliar nas inspeções
 - Planeja o cronograma com o autor e lidera a inspeção
 - Identifica junto ao autor os outros participantes da inspeção
 - Revisa o tempo de preparação definido pelo autor
 - Responsável pelas métricas de inspeção do projeto
 - Mantém os registros das inspeções conduzidas e dados do sumário de cada inspeção.
 - É o Facilitador da Inspeção
 - Determina o status do produto de trabalho

Papéis

- Inspetor
 - Examina o produto de trabalho antes da reunião de inspeção para encontrar defeitos e desvios.
 - Participa da reunião de inspeção para identificar defeitos, desvios e sugerir melhorias
 - Registra o tempo de preparação

Inspeções Assíncronas

- Reorganização do Processo de Inspeção de SW (Sauer et al., 2000)



Processo de Inspeção

- Planejamento (Responsável: Moderador)
 - Tarefas:
 - Definir contexto da inspeção (descrição da inspeção, como a preparação individual deverá ocorrer, documento a ser inspecionado, autor do documento, entre outros);
 - Selecionar inspetores (recomenda-se utilizar entre 3 e 5 inspetores em uma inspeção);
 - Distribuir material.
- Detecção (Responsável: Inspetor)
 - Tarefas:
 - Analisar o produto de trabalho em busca de não-conformidades (discrepâncias)
 - Fazer anotações sobre os artefatos.



Processo de Inspeção

- Para cada não-conformidade (discrepância), são registrados:
 - Origem (Em que fase)
 - Tipo (usando uma taxonomia de defeitos)
 - Severidade (Baixa, Média ou Alta)
 - Localização
 - Descrição
- Qual a diferença entre discrepância e defeito?

- **Discrepância:** Refere-se a qualquer desvio entre o comportamento esperado e o comportamento real de um sistema, mas sem necessariamente indicar um erro no software. Pode ser resultado de uma interpretação ambígua dos requisitos, uma mudança nas expectativas do usuário ou até uma característica do ambiente de execução.
- **Defeito (Bug/Falha/Erro):** É um problema no código ou no design do software que impede seu funcionamento correto. Um defeito ocorre quando o software não atende aos requisitos especificados ou gera um comportamento incorreto devido a falhas na implementação.

Exemplo prático:

- **Discrepância:** O sistema exibe uma mensagem de alerta ao excluir um item, mas o cliente esperava uma solicitação de confirmação antes da exclusão. O comportamento não está necessariamente errado, mas há uma diferença na expectativa.
- **Defeito:** O sistema permite excluir um item, mas não remove corretamente os registros associados, causando inconsistências nos dados.

Processo de Inspeção

- Coleção (Envolvidos: Moderador)
 - Tarefas:
 - Agrupar as listas de discrepâncias dos inspetores de forma a eliminar discrepâncias repetidas, mantendo só um registro para cada discrepância.
 - Se uma discrepância for identificada por mais de 1 inspetor, a probabilidade de esta ser um defeito é altíssima.
- Discriminação (Envolvidos: Moderador, Inspetores e Autor.)
 - Tarefas:
 - Discussão a respeito das discrepâncias ainda não classificadas
 - Em casos de discordância a decisão sobre registrar um defeito ou não (falso positivo) é do moderador.

Processo de Inspeção

- Retrabalho (Responsável: Autor)
 - Tarefas:
 - Corrigir os defeitos encontrados.
- Continuação (Responsável: Moderador)
 - Tarefas:
 - Analisar correções do autor e inspeção como um todo;
 - Re-avaliar qualidade do artefato inspecionado;
 - Decidir sobre a necessidade de uma nova inspeção.
 - Possíveis decisões: Aceita, Condicionalmente aceita, Re-Inspeção necessária

Algumas Métricas Coletadas em uma Inspeção

- $\text{Total de Defeitos} = \text{Defeitos Principais} + \text{Defeitos secundários}$
- $\text{Densidade de defeito} = \text{Total de Defeitos} / \text{Tamanho atual}$
- $\text{Esforço de Inspeção} = \text{Esforço Planejamento} + \text{Esforço Visão Geral} + \text{Esforço Preparação} + \text{Esforço Reunião} + \text{Esforço Re-trabalho}$
- $\text{Taxa de Inspeção} = \text{Tamanho atual} / \text{Tempo de Reunião de Inspeção}$

Vantagens das Inspeções

- Testes:
 - Após o teste de unidade, a remoção de defeitos torna-se muito mais cara
 - No teste de integração e de sistemas são necessárias de 10 a 40 horas do programador para encontrar e corrigir cada defeito
- Inspeções:
 - Inspeções tipicamente levam menos de uma hora por defeito

Vantagens das Inspeções

- Nas Inspeções
 - Você segue sua própria lógica
 - Quando encontra um defeito, sabe exatamente onde está
 - Você sabe o que o programa deveria fazer e não está fazendo
 - Logo você sabe porque isto é um defeito
 - Portanto, está em melhor posição para imaginar uma correção completa e eficaz
 - Quando combinadas com testes, o número de defeitos encontrados pode superar os 90% de defeitos existentes

Taxonomia – IEEE 830 - Requisitos

- Omissão

- Algum requisito importante relacionado à funcionalidade, ao desempenho, às restrições de projeto, ao atributo, ou à interface externa não foi incluído;
- Não está definida a resposta de software para todas possíveis situações de entradas de dados;
- Faltam seções na especificação de requisitos.

Taxonomia – IEEE 830 - Requisitos

- Ambiguidade
 - Um requisito tem várias interpretações devido a diferentes termos utilizados para uma mesma característica ou vários significados de um termo para um contexto em particular
- Inconsistência
 - Dois ou mais requisitos são conflitantes
- Fato incorreto
 - Um requisito descreve um fato que não é verdadeiro, considerando as condições solicitadas para o sistema
- Informação estranha
 - As informações fornecidas no requisito não são necessárias ou mesmo usadas

Técnicas para Detecção de Defeitos

Ad-hoc

Checklist

Técnicas de Leitura

Ad-hoc

- Inspetor lê o documento de acordo com sua perspectiva.
 - Quando não se define nenhuma orientação de como se proceder para encontrar defeitos.
- É a abordagem normalmente utilizada.
- Experiência individual afeta o resultado final:
 - Foco reside na especialidade do inspetor.
 - Produtividade individual.
 - Difícil garantir que inspetor leu o documento de forma adequada, pois cada um aplica “sua própria técnica”.
- Não existe garantia de cobertura do documento como um todo.
- Custo/Eficiência (# defeitos/tempo) pode ser adequado quando inspetores possuem experiência alta (> custo).

Checklist

- Consiste em uma lista de questões que os inspetores devem responder, atribuindo respostas no formato sim/não, enquanto leem um documento.
- Inspetor segue uma lista com características a serem revisadas
 - Ainda aplica leitura Ad-hoc para identificar os defeitos
- Não provê uma abordagem sistemática para a detecção de defeitos, mas indica alguns defeitos recorrentes que devem ser verificados
 - Normalmente identificados pela experiência da organização em revisões.



Checklist (Relato de Discrepância)

Formulário para Relato de Defeito

Nome: J.J. XPT

Documento Revisado: Documento de Requisitos do Sistema de RH.

Tempo utilizado: 2 hs

Defeito No.	Item Checklist	Req. No.	Tipo Defeito	Descrição
1	2	RF 8	Omissão	Falta uma forma de consulta aos elementos do modelo presentes na ferramenta. Exemplo: estrutura em árvore ou diretórios
2	1		Omissão	Os requisitos não abordam tratamento de erros
3	3	RF 11/12	Ambiguidade	Não está muito clara a diferença entre os requisitos 11 e 12
4	2	RF 5	Ambigüidade	Usa-se no documento os termos participante e ator para descrever a mesma coisa.
5	7		Omissão	Falta descrição de como será a interface com o usuário e sua navegação.

Exercício B

Inspeção de Requisitos

App Backpacker

- [Documento de Requisitos](#)
- [Checklist de inspeção](#)
- [Formulário de discrepâncias](#)